Félix Wilhelmy

Ingénieur logiciel

Formation

Maîtrise avec Mémoire 2024–2026
École de Technologie Supérieure
Génie des technologies de l'information

Cours de Maîtrise 2025
MILA / Université de Montréal
Apprentissage de Représentations (IFT6135)

École d'été AlgoLab 2024
Institut Quantique / Université de Sherbrooke
Algorithmes Quantiques NISQ

Baccalauréat en Génie 2018–2024
École de Technologie Supérieure
Génie logiciel

DEC 2013–2016
Collège Montmorency
Techniques de l'informatique

Compétences

Langages de Programmation

Python, C++, C#, Java, SQL, TypeScript, JavaScript

Outils

Angular, React, ASP.NET, Entity Framework, NumPy, Pandas, Git, Docker, Linux, Bash, SSH, Jenkins, Pytest

Génie Logiciel

Structures de Données, Algorithmes, DevOps, CI/CD, Tests Unitaires, Architecture Logicielle, Optimisation des Performances

Développement d'Applications et de Systèmes

Développement Full Stack, Développement Backend, Optimisation des Bases de Données, Programmation Asynchrone, Réseaux Informatiques

Ingénierie des Données et ML

Pipelines de Données, Modélisation des Données, Qualité des Données, Entraînement de Modèles, Évaluation de Modèles, Analyse Statistique

Langues

Français (Langue Maternelle)

Anglais (Maîtrise Professionnelle)

Contact

Montréal, Québec, CA
fwilhelmy@hotmail.com
+1 (438) 888-4218
felix-wilhelmy
fwilhelmy

À propos

Je viens de terminer ma maîtrise de recherche en génie des technologies de l'information (moyenne de 4,06/4,30; mention Excellent à la soutenance de mon mémoire). Je combine une expérience industrielle en génie logiciel avec la recherche universitaire, en menant des systèmes complexes de l'idée initiale à une solution fonctionnelle. Mon parcours comprend du leadership technique et des compétitions techniques internationales. Un article scientifique issu de mes travaux de maîtrise est en préparation.

Expériences

QB-PIER – Plateforme automatisée de tests de sécurité des modèles 2024–2026
Projet de Recherche de Maîtrise - École de Technologie Supérieure

- Conception et développement autonome d'un système modulaire automatisant les tests de sécurité adversariale, l'entraînement de modèles et les analyses comparatives.
- Architecture de workflows configurables, suivi des expériences, gestion des sauvegardes et rapports reproductibles, avec plus de 30 Go d'artefacts pour 50 variantes entraînées.

Analyste de Données Esports mai 2026–sept. 2026
Équipe Nationale Canadienne - Coupe du Monde d'Overwatch 2026

- Appui aux entraîneurs d'Équipe Canada par l'analyse des performances, l'étude des adversaires et des recommandations fondées sur les données pour la compétition internationale
- Développement de Scrimlytics en Python, SQL et DuckDB pour transformer de volumineux journaux de matchs en métriques structurées, tableaux de bord interactifs et comparaisons de compositions
- Création de services d'analyse réutilisables, de contrôles qualité des données, de tests automatisés et de rapports HTML/PDF périodiques pour appuyer les décisions des entraîneurs

---

Développeur Full Stack (Stage) — React/C# sept. 2022–mai 2023
Amilia - Montréal, QC

- Développement et maintenance de fonctionnalités clients dans une application SaaS en production, dont les cartes-cadeaux, avec un backend C# et une interface React
- Amélioration de la fiabilité logicielle et des processus de développement par les tests unitaires, les pipelines CI/CD Jenkins, le débogage et la documentation d'intégration

---

Assistant de recherche (Stage) — C++/Réseaux avr. 2021–août 2021
Laboratoire LASSENA - Montréal, QC

- Développement d'un logiciel de recherche multiplateforme C++/Qt pour l'analyse avionique, comprenant des interfaces d'instruments de bord et l'intégration de données de navigation
- Conception de communications UDP pour l'échange de données des instruments et optimisation des traitements en arrière-plan pour maintenir la réactivité sous contraintes temps réel

---

Développeur Full Stack (Stage) — Angular/C# mai 2019–sept. 2019
Air Transat - Montréal, QC

- Accélération d'environ 6 fois d'une requête SQL critique grâce à l'optimisation d'Entity Framework, à des modèles de requêtes allégés et au traitement asynchrone
- Développement d'outils internes de gestion des demandes et disponibilités de vols en C#/Angular; migration d'Angular 7.2 à 8 et ajout de modules à chargement différé

Distinctions

1re place, iQuCodeFest 2025
Polytechnique Montréal
Hackathon en informatique

2e place, YQuantum 2025
Yale Quantum Institute
Hackathon en optimisation

Prix Meilleur Effort, Mil'HaQ Fest 2025
MILA / Université de Montréal
Hackathon en apprentissage automatique

</> Projets

Stratégie adaptative sur graphe (Hackathon) 2026
MIT iQuHack 2026 - Cambridge, MA, États-Unis

- Codéveloppement d'un système modulaire de décision et d'exécution pour un défi de réseau quantique sur graphe, avec résultats probabilistes et ressources limitées
- Intégration de composants de circuits réutilisables, de la sélection automatique des arêtes, d'une rétroaction fondée sur les résultats et de la journalisation des exécutions dans un même workflow Python

Allocation de ressources anti-incendie (Hackathon) 2025
Yale YQuantum 2025 - New Haven, CT, États-Unis

- Codéveloppement d'un outil de répartition des ressources pour la lutte contre les incendies de forêt, fondé sur des données géospatiales de risque et l'optimisation sous contraintes
- Développement d'un pipeline Python configurable pour le traitement GeoTIFF, le recadrage géographique, le sous-échantillonnage spatial, l'optimisation et la visualisation des résultats

FR2SQL – Du français au SQL 2025
Cours de maîtrise - École de technologie supérieure

- Développement d'un prototype Text-to-SQL en français reliant les questions en langage naturel aux schémas de bases de données à l'aide de recherche sémantique et de prompts pour LLM
- Développement d'outils Python/SQLite pour l'inspection des schémas, l'appariement avec Sentence Transformers, l'inférence Hugging Face et l'évaluation sur Spider-FR

Expériences complémentaires

Président (24–25) & VP Compétitions (23–24) sept. 2023–janv. 2026
Club Étudiant QuantumÉTS - Montréal, QC

- Direction d'un club d'informatique quantique d'environ 40 membres, obtention de sa première commandite industrielle et coordination d'ateliers techniques, d'équipes de compétition et de mentorat
- Accompagnement d'équipes ayant atteint le podium aux six compétitions du club pendant ma présidence, notamment lors de hackathons au MIT, à Yale, chez MILA et à Polytechnique Montréal

Assistant d'Enseignement janv. 2024–août 2025
École de Technologie Supérieure - Montréal, QC

- Encadrement de laboratoires en informatique quantique, soutien à l'implémentation et au débogage d'algorithmes et présentation d'une conférence d'introduction à l'apprentissage automatique

Recherche et développement (Stage) — Apprentissage automatique 2016
Office National du Film du Canada - Montréal, QC

- Développement d'outils de reconnaissance de texte Python/Tesseract pour l'entraînement, l'évaluation des modèles et l'expérimentation en recherche